

Стать IT-шником может каждый



Python DA Practicum 1



Преподаватель



Ваше фото

ИМЯ ФАМИЛИЯ

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)



ВАЖНО!

- Камера должна быть включена на протяжении всего занятия.
- Если у Вас возник вопрос в процессе занятия, пожалуйста, поднимите руку и дождитесь, пока преподаватель закончит мысль и спросит Вас, также можно задать вопрос в чате или когда преподаватель скажет, что начался блок вопросов.
- Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях.
- Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия.
- Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить микрофон или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя.

ПЛАН ЗАНЯТИЯ

Введение

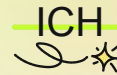
Практическая работа

Вопросы

Заключение



Стать IT-шником может каждый



Практическая работа





Задание

1. Напишите программу, которая:
 - a. Запрашивает у пользователя ввод двух списков – в первом 5 элементов, во втором 4. Списки вводятся в виде чисел, разделенных пробелами.
 - b. Объединяет введенные списки в один новый список из 9 элементов.
 - c. Преобразует полученный список в массив NumPy.
 - d. Вычисляет минимальное, среднее и максимальное значение для полученного массива.
2. С помощью функции `np.linspace` создайте массив из 9 элементов со значениями между средним и максимальным из предыдущей задачи. Найдите поэлементную сумму массивов из первой и второй задачи.
3. Создайте массив из десяти элементов 1, 2, ..., 10. С помощью функции `sumprod` вычислите кумулятивные произведения элементов этого массива.



Задание

4. Напишите программу, которая:
 - a. Запрашивает у пользователя ввод трех списков, каждый из трех элементов. Списки вводятся в виде чисел, разделенных пробелами.
 - b. Создает список из полученных списков.
 - c. Преобразует полученный двумерный список в двумерный массив NumPy (назовем его матрицей A).
 - d. Вычисляет среднее значение для полученного массива.
5. Продолжите предыдущую программу. Далее она:
 - a. Создает матрицу такого же размера, но заполненную вычисленным средним значением (назовем ее матрицей B).
 - b. Разделите матрицу A на матрицу B - это будет матрица C.
 - c. Создайте новую матрицу, заполненную логическими значениями – True, если элемент матрицы C больше 1, False – если меньше 1.





Задание

6. Продолжите предыдущую программу. Далее она:
 - a. Объединяет матрицы A и B в две новые матрицы – одну размера 3×6 , другую – 6×3 .
 - b. Запрашивает у пользователя два числа - x и y.
 - c. Первую матрицу умножает на x, из второй вычитает y.
7. Напишите программу, которая запрашивает у пользователя три числа и создает трехмерный массив соответствующей размерности, заполненный случайными числами. Выведите массив на экран.

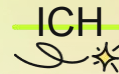
Стать IT-шником может каждый



ВОПРОСЫ



Стать IT-шником может каждый



ОСТАВШИЕСЯ ВОПРОСЫ



Стать IT-шником может каждый



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

